

Jogo do Robô em uma Matriz 20x20

1. Objetivo

Desenvolver um programa em linguagem C que simule um robô se movimentando em um mundo representado por uma matriz 20x20. O robô deve sair do canto inferior direito da matriz e tentar alcançar um prêmio localizado no canto superior direito, desviando de obstáculos.

Este trabalho tem como objetivo praticar:

- matrizes;
- funções;
- estruturas condicionais;
- laços de repetição;
- controle de movimentação em uma matriz.

2. Descrição do problema

O jogo acontece em um mundo formado por uma matriz de 20 linhas por 20 colunas.

Cada posição da matriz pode conter:

- `_` para representar uma posição vazia;
- `*` para representar um obstáculo;
- `$` para representar o prêmio;
- `R` para representar o robô durante a execução do programa.

O mundo será lido a partir de um arquivo texto chamado entrada.txt.

O robô inicia na posição inferior direita da matriz, ou seja, na posição:

linha = 19;
coluna = 19;

O prêmio estará na posição superior direita:

linha = 0;
coluna = 0;

O objetivo do robô é alcançar o prêmio em, no máximo, 40 tentativas de movimento.

3. Regras do jogo

O robô pode se movimentar apenas para uma casa adjacente à sua posição atual.

Neste trabalho, serão considerados movimentos adjacentes apenas nas quatro direções principais:

- para cima;
- para baixo;
- para a esquerda;
- para a direita.

Portanto, movimentos diagonais não são permitidos.

Cada tentativa de movimentação conta como uma rodada, mesmo que o movimento seja inválido.

O movimento não deve ser realizado se:

- a nova posição estiver fora da matriz;
- a nova posição contiver um obstáculo `*`;
- a nova posição não for adjacente à posição atual.

O robô terá direito a, no máximo, 40 rodadas.

4. Funções obrigatórias

Os alunos deverão implementar obrigatoriamente as seguintes funções:

void carregarMundo(char mundo[20][20]);

Lê o arquivo entrada.txt e preenche a matriz do jogo.

void imprimirMundo(char mundo[20][20], int roboX, int roboY);

Mostra o mundo na tela, exibindo o robô na posição atual.

int getRoboPositionX();

Retorna a linha atual do robô.

int getRoboPositionY();

Retorna a coluna atual do robô.

int move(int x, int y);

Tenta mover o robô para a posição informada.

A função deve retornar:

- 1, se o movimento foi realizado;
- 0, se o movimento não foi possível.

5. Restrições

Os alunos não poderão acessar diretamente as variáveis que armazenam a posição do robô fora das funções próprias de controle.

A movimentação do robô deverá ser feita apenas por meio da função:

move(x, y);

A consulta da posição atual do robô deverá ser feita apenas por meio das funções:

getRoboPositionX();

getRoboPositionY();

6. Estratégia de movimentação

O aluno deverá implementar uma estratégia simples para tentar levar o robô até o prêmio.

Exemplos de estratégias possíveis:

- tentar subir sempre que possível;
- se não puder subir, tentar mover para a esquerda;
- se não puder ir para a esquerda, tentar mover para a direita;
- se necessário, tentar desviar de obstáculos.

Não é necessário implementar um algoritmo avançado de busca.

7. Arquivo de entrada

O arquivo entrada.txt e as instruções para acessá-lo serão fornecidas em conjunto com esta especificação.

Exemplo do arquivo de entrada:

```
-----  
-----  
-----  
          * * * * *  
-----  
          *  
-----  
          *  
-----  
          *  
-----  
          *  
-----  
          *  
-----  
          *  
-----  
          *  
-----  
          *  
-----  
          *  
-----  
          *  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----  
-----
```

O caractere \$ deve estar na posição superior direita.

8. Saída esperada

A cada rodada, o programa deverá mostrar:

- o número da rodada;
- a posição atual do robô;
- o mundo atualizado;
- se o movimento foi realizado ou não.

Ao final, o programa deverá informar uma das seguintes mensagens:

Parabéns! O robô encontrou o prêmio.

ou

Fim de jogo! O robô não encontrou o prêmio em 40 tentativas.

10. Entrega

O aluno deverá entregar:

- o arquivo .c com o código-fonte;
- o arquivo entrada.txt;
- um breve comentário no início do código explicando a estratégia usada para movimentar o robô.